



Lab 1

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 01 Classical Cryptography

Môn học: An toàn mạng máy tính
Lớp: NT101.R11.2

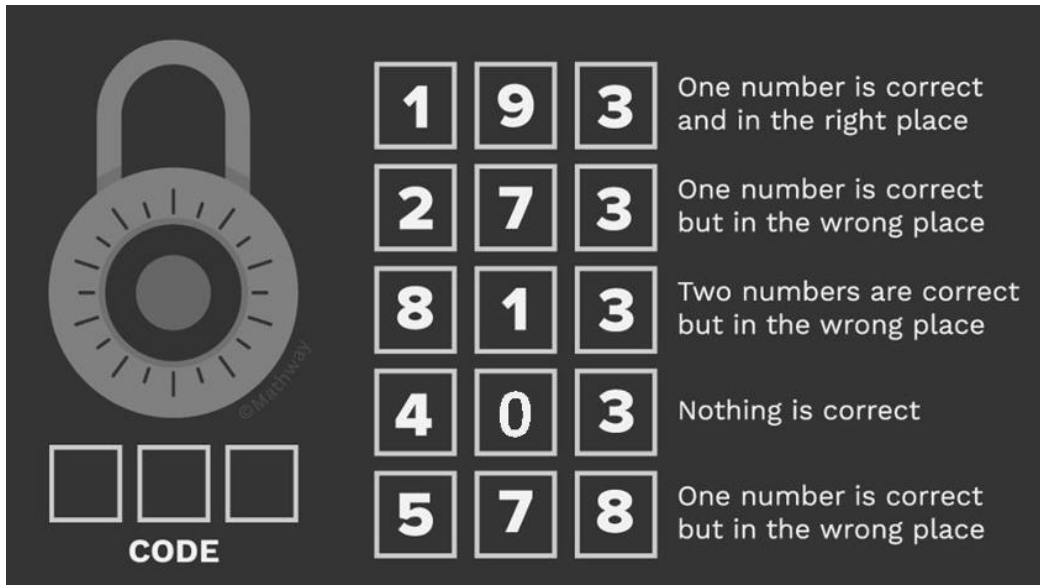
Giảng viên hướng dẫn	<i>Thầy Tô Nguyễn Nhật Quang</i>
Sinh viên thực hiện	Hà Nguyễn Hiếu An - 24520043
	Nguyễn Hữu Nghĩa - 24521144
Mức độ hoàn thành	Hoàn thành
Thời gian thực hiện	XX/10/2026 – XX/10/2026
Tự chấm điểm	10/10

Mục lục

A.	Task 1.....	3
	Task 1.1.....	3
	Task 1.2.....	4
B.	Caesar cipher (Task 2).....	6
	Task 2.1.....	6
C.	Mono-alphabetic substitution cipher and frequency analysis (Task 3).....	10
	Task 3.1.....	10
	Task 3.2.....	14
D.	Playfair cipher (Task 4).....	17
	Task 4.1.....	17
	Task 4.2.....	19
E.	Polyalphabetic ciphers – Vigenère (Task 5).....	21
	Task 5.1.....	21
	Task 5.2.....	24
F.	Advance Task (Task 6).....	29
	Task 6.1.....	29

A. Task 1

Task 1.1



Hình 1.

Câu hỏi của task 1.1

A. CÁC BƯỚC THỰC HÀNH

- + Bước 1: 4 0 3 không có gì đúng, từ đó suy ra loại số 4 0 và 3 ra khỏi danh sách.
- + Bước 2: 8 1 3 có hai số đúng nhưng ở sai vị trí, kết hợp với loại trừ số 3 ở Bước 1 => hai số đúng là 8 và 1.
- + Bước 3: 1 9 3 có một số đúng và đúng vị trí, kết hợp với số 8 và 1 là số đúng nhưng sai vị trí => số 1 đứng đầu tiên.

1	x	x
---	---	---

- + Bước 4: Dựa vào 5 7 8 chỉ có 1 số đúng nhưng ở sai vị trí, kết hợp với Bước 2 => số 8 ở sai vị trí => số 8 nằm ở vị trí thứ 2 và loại số 7.

1	8	x
---	---	---

- + Bước 5: 2 7 3 chỉ có một số đúng nhưng sai vị trí, kết hợp với Bước 1 và 7 => số 2 là số đúng và vị trí của số 2 là vị trí thứ 3.

1	8	2
---	---	---

Kết quả: 182

Task 1.2

★	★	★	★	?
★	★	★	★	★
?	?	★	★	★
?	★	★	★	★
★	★	★	★	★

Table 1: Find the corresponding encoding for each number

Dữ kiện đề bài:

- Mỗi kí hiệu biểu thị cho một con số duy nhất trong các số từ 1 đến 9.
- Cột ngoài cùng bên phải là tổng của các hàng
- Hàng cuối cùng chính là tổng của các cột
- Mỗi dấu “?” thể hiện 1 hoặc 2 chữ số.

A. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

+ Bước 1: Ở cột số 3, ta có ★★ bằng tổng của 2 ★ + 2 ★ => Đây là một số chẵn, các trường hợp xảy ra là 22, 44, 66, 88.

Thử với ★ và ★ lần lượt là hai số lớn nhất là 8 và 9, kết quả là 34 => ★★ là số 22
Dùng phép thử các cặp số => ★ và ★ chỉ có thể là các cặp số 2-9, 3-8, 4-7, 5-6.

+ Bước 2: Chọn 1 cặp số để tiếp tục phép thử, chọn cặp số 5-6 để tiếp tục thực hiện.

Sau khi chọn ★=5 và ★=6, xét dòng 2 có ★★=3 ★ + ★ => ★★ là một số lẻ 11 hoặc 33 vì với trường hợp lớn nhất thì không vượt quá 35. ($3 \cdot 9 + 8 = 35$)

- Trường hợp là 11 => ★ = $(11 - 5)/3 = 2$ => không thỏa yêu cầu.

- Trường hợp là 33 => ★ = $(33 - 5)/3 = 26.3$ => không thỏa yêu cầu.

=> Loại trường hợp ★ = 5. Tiếp tục chọn ★ = 6.

- Trường hợp là 11 => ★ = $(11 - 6)/3 = 1.6$ => không thỏa yêu cầu.

- Trường hợp là 33 => ★ = $(33 - 6)/3 = 9$ => thỏa yêu cầu.

Qua hai bước thực hiện, ta có ★ = 2, ★ = 3, ★ = 5, ★ = 6 và ★ = 9.

+ Bước 3: Xét cột 4, có 23 = ★ + ★ + 2 ★ => ★ + ★ = $(23 - 9 \cdot 2) = 5$

=> ★ và ★ là 1 và 4 và có thể hoán vị cho nhau vì chỉ còn 1 và 4 có tổng bằng 5.

+ Bước 4: Còn lại ★ và ★ chưa có giá trị và còn lại 7 và 8 nên gán ★ = 7 và ★ = 8.

B. TRẢ LỜI CÂU HỎI

Các giá trị tương ứng với các màu lần lượt là:



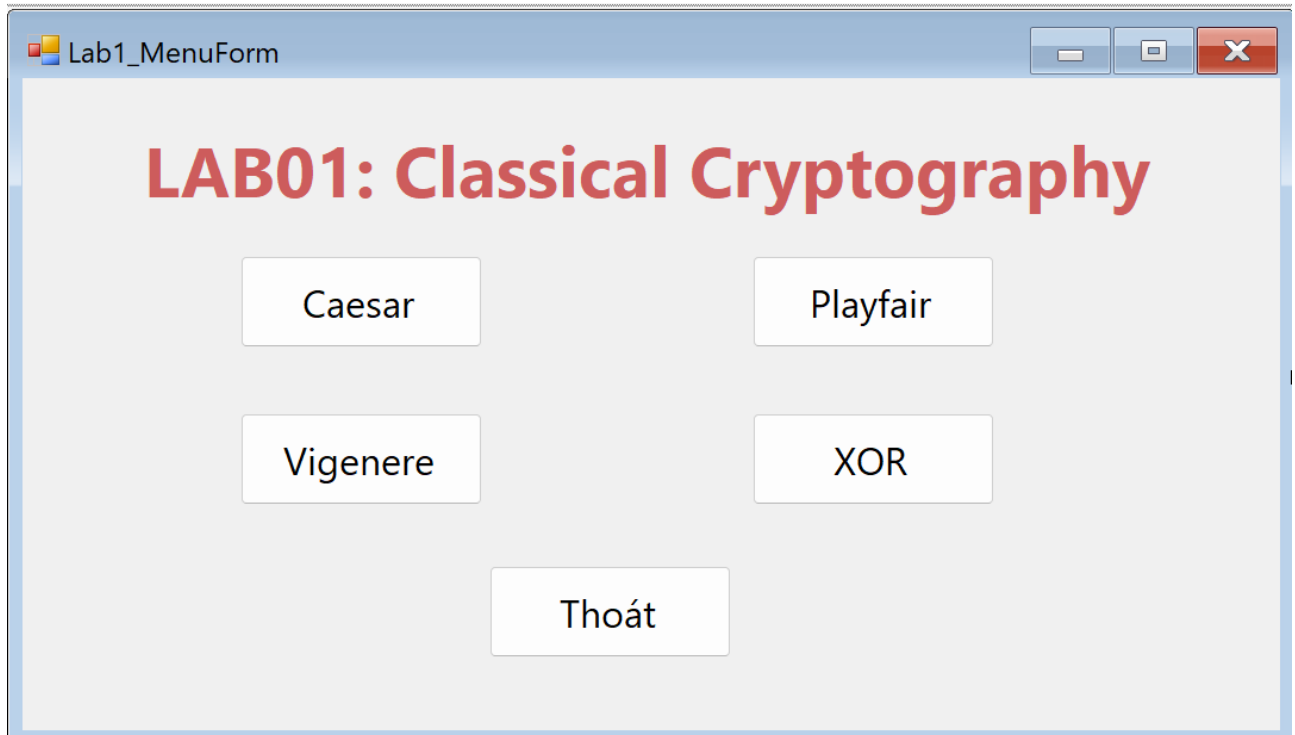
=> Từ đó tìm được các dấu ? trong ma trận đề bài đã cho

★	★	★	★	★ ★
★	★	★	★	★ ★
★	★	★	★	★ ★
★	★	★	★	★ ★
★ ★	★ ★	★ ★	★ ★	

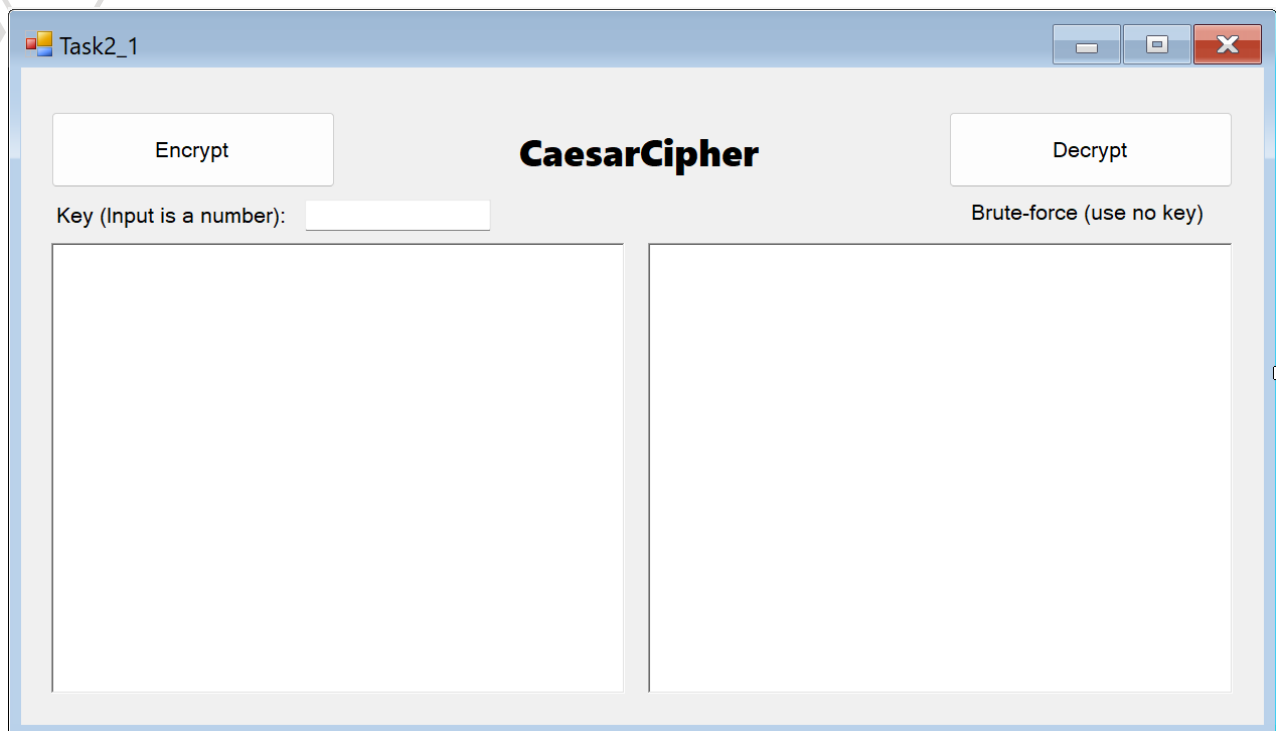
B. Caesar cipher (Task 2)

Task 2.1

- Ngôn ngữ: C# (GUI – Winforms)
- Key tìm được: 19
- Giao diện thiết kế các thuật toán trong bài LAB01:



- Giao diện thiết kế:



- [Code: https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/CaesarCipher.cs](https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/CaesarCipher.cs)

```
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string inputText = richTextBox1.Text;
    StringBuilder result = new StringBuilder();

    for (int k = 1; k <= 26; k++)
    {
        result.AppendLine($"Key {k}: {DecodeCaesar(inputText, k)}");
    }

    richTextBox2.Text = result.ToString();
}

private string DecodeCaesar(string text, int key)
{
    StringBuilder cipher = new StringBuilder();

    foreach (char c in text)
    {
        if (char.IsUpper(c))
        {
            cipher.Append((char)((c - 'A' - key + 26) % 26) + 'A');
        }
        else if (char.IsLower(c))
        {
            cipher.Append((char)((c - 'a' - key + 26) % 26) + 'a');
        }
        else
        {
            cipher.Append(c);
        }
    }
    cipher.Append("\n");

    return cipher.ToString();
}
```

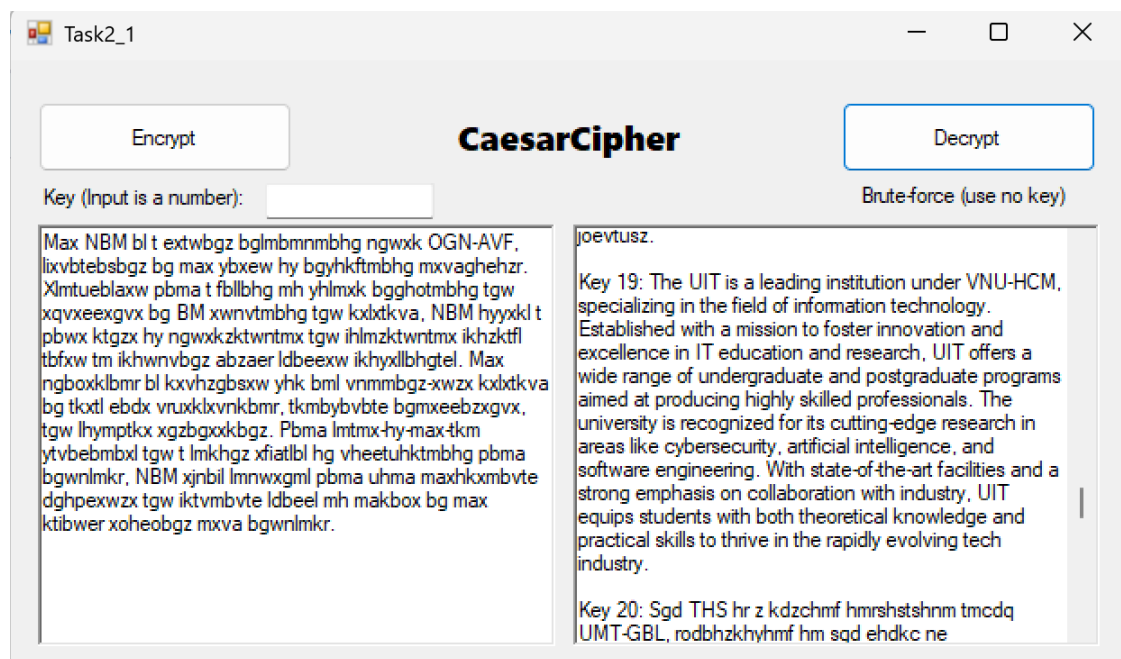
```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string inputText = richTextBox1.Text;
    StringBuilder result = new StringBuilder();

    result.AppendLine($"Cipher : {EncodeCaesar(inputText)}");
    richTextBox2.Text = result.ToString();
}

1 reference
private string EncodeCaesar(string text)
{
    StringBuilder cipher = new StringBuilder();
    int key = int.Parse(textBox1.Text);
    foreach (char c in text)
    {
        if (char.IsUpper(c))
        {
            cipher.Append((char)((c - 'A' + key + 26) % 26) + 'A');
        }
        else if (char.IsLower(c))
        {
            cipher.Append((char)((c - 'a' + key + 26) % 26) + 'a');
        }
        else
        {
            cipher.Append(c);
        }
    }

    return cipher.ToString();
}
```

- Giải thích:
 - + Sự kiện button1_Click có tác dụng giải mã chuỗi người dùng cần từ màn hình nhập sang thông điệp, ta dễ dàng sử dụng brute-force để có thể bẻ khoá tất cả các trường hợp của nội dung mã hoá.



- + Cách giải mã: ta duyệt từng kí tự trong chuỗi mã hoá, và dịch sang trái đi key kí tự bằng phép toán trừ có sử dụng modulo (ở đây ta duyệt hết tất cả 26 trường

hợp để tìm ra nội dung thông điệp), nếu đi đến kí tự đầu tiên, ta tiếp tục dịch ngược về kí tự cuối cùng (A -> Z)

+ Công thức giải mã: $p = D(k, C) = (C - k) \bmod 26$

+ Sự kiện button2_Click có tác dụng mã hoá chuỗi người dùng đã nhập từ màn hình với key của người dùng.

+ Cách mã hoá: ta duyệt từng kí tự trong chuỗi mã hoá, và dịch sang phải đi key kí tự bằng phép toán cộng có sử dụng modulo, nếu gặp kí tự cuối cùng ta tiếp tục với vòng lặp kí tự đầu tiên (Z -> A).

+ Công thức mã hoá: $C = E(k, p) = (p + k) \bmod 26$

+ Ví dụ mã hoá thông điệp: "TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN" với key = 3

Task2_1

Encrypt

CaesarCipher

Decrypt

Key (Input is a number): 3

Brute-force (use no key)

TRUONG DAI HOC CONG NGHE THONG TIN

Cipher : WUXRQJ GDL KRF FRQJ QJKH WKRQJ WLQ

C. Mono-alphabetic substitution cipher and frequency analysis (Task 3)

Task 3.1

A. Các bước thực hiện

+ Bước 1: Thực hiện phân tích đoạn văn bản mã hóa thông qua trang web [Tabular N-gram Analysis - CrypTool Portal](#)

Rank	1-gram	Abs.	Rel.
1	v	486	10.163
2	r	398	8.323
3	m	384	8.030
4	g	369	7.716
5	l	362	7.570

Hình 2.1

Tần suất xuất hiện của các kí tự có trong đoạn mã

- Từ đoạn văn bản cypher text có thấy được tần suất xuất hiện của 5 kí tự nhiều nhất lần lượt gồm v,r,m,g,l.
- Dựa vào bảng tần suất xuất hiện của các chữ cái trong tiếng anh ở hình dưới đây, có thể đặt giả thuyết chữ v tương ứng với chữ e

Letter Counts

Enough of words; let's get back to Mayzner's request and look at letter counts. There were 3,563,505,777,820 letters mentioned. Here they are in frequency order:

LET	COUNT	PERCENT	bar	graph
E	445.2 B	12.49%		E
T	330.5 B	9.28%		T
A	286.5 B	8.04%		A
O	272.3 B	7.64%		O
I	269.7 B	7.57%		I
N	257.8 B	7.23%		N
S	232.1 B	6.51%		S
R	223.8 B	6.28%		R
H	180.1 B	5.05%		H
L	145.0 B	4.07%		L
D	136.0 B	3.82%		D
C	119.2 B	3.34%		C
U	97.3 B	2.73%		U
M	89.5 B	2.51%		M
F	85.6 B	2.40%		F
P	76.1 B	2.14%		P
G	66.6 B	1.87%		G
W	59.7 B	1.68%		W
Y	59.3 B	1.66%		Y
B	52.9 B	1.48%		B
V	37.5 B	1.05%		V
K	19.3 B	0.54%		K
X	8.4 B	0.23%		X
J	5.7 B	0.16%		J
Q	4.3 B	0.12%		Q
Z	3.2 B	0.09%		Z

- Tần suất xuất hiện của các chữ cái trong tiếng Anh.

+ Bước 2: Tiếp tục phân tích các tần số của các cụm gồm có ba từ xuất hiện thì xuất hiện cụm “lmw” và “ghv” có tần suất xuất hiện nhiều nhất.

Rank	3-gram	Abs.	Rel.
1	lmw	54	1.129
2	ghv	38	0.795
3	rmt	37	0.774
4	rzmt	36	0.753
5	vmg	30	0.627

- Tần suất xuất hiện của các cụm ba từ trong đoạn văn bản mã hóa.

Word Counts

My distillation of the Google books data gives us 97,565 distinct words, which were mentioned 743,842,922,321 times (37 million times more than in Mayzner's 20,000-mention collection). Each distinct word is called a "type" and each mention is called a "token." To no surprise, the most common word is "the". Here are the top 50 words, with their counts (in billions of mentions) and their overall percentage (looking like a Zipf distribution):

WORD	COUNT	PERCENT	bar	graph
the	53.10 B	7.14%		the
of	30.97 B	4.16%		of
and	22.63 B	3.04%		and
to	19.35 B	2.60%		to
in	16.89 B	2.27%		in
a	15.31 B	2.06%		a
is	8.38 B	1.13%		is
that	8.00 B	1.08%		that
for	6.55 B	0.88%		for

- Tần suất của các cụm từ phổ biến nhất trong tiếng Anh theo [English Letter Frequency Counts: MayznerRevisited or ETAOIN SRHLDCU](#)

+ Bước 3: Phân tích đoạn đầu văn bản mã hóa

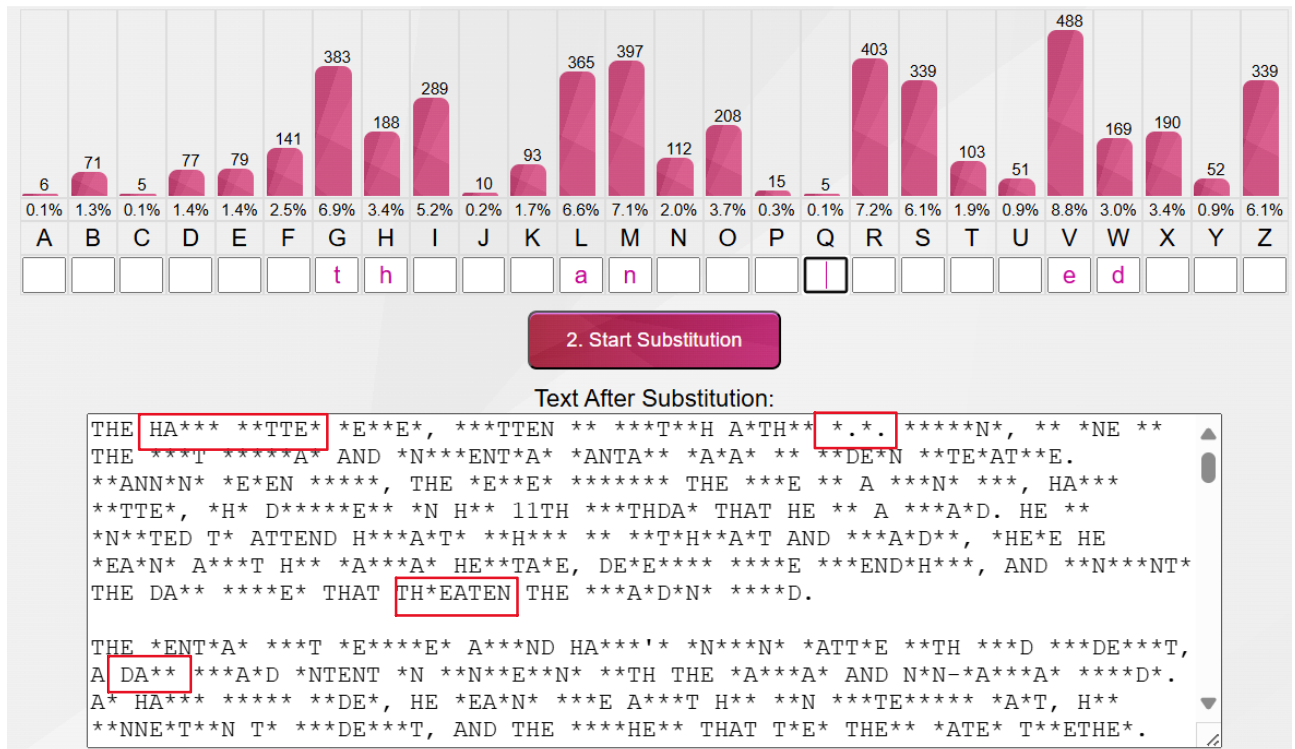
Ghv Hliib Kzggvi svirvs, uirggvm yb Yirgrsh lfghzi Q.P. Izuormt, rs zmv zd ghv nzsg kzkfoli lmw rmdofvmgrlo dlmglslb sltls zd nzwvim orgvilgfv. Sklmmrmt svevm yzzps, ghv svirvs dzoozus ghv ordv zd l bzfmt yzb, Hliib Kzggvi, uhz wrsxzevis zm hrs 11gh yrighwlb ghlg hv rs l urcliw. Hv rs rmergvw gz lggvmw Hztuligs Sxhzzo zd Urgxhxildg lmw Urcliwib, uhviv hv ovlms lyzfg hrs nltrxlo hvirglv, wvevozks xozsv dirvmwshrks, lmw xzmdizmgs ghv wlip dzixvs ghlg ghivlgvm ghv urcliwrmt uziow....

- Giả thuyết trước đó đặt từ v -> e, cùng với việc cụm từ “ghv” có tần suất xuất hiện nhiều lần, tương ứng với từ “the” trong tiếng Anh. Đặt giả thuyết **g->t**, **h->h** và **v->e**.

- Từ “l” trong đoạn văn bản mã hóa đứng một mình => nghĩ đến từ “a”. Từ đó suy đoán **l -> a**

- Ta lại có cụm “lmw” xuất hiện rất nhiều trong đoạn mã hóa, mà giả thuyết đặt ra là l->a. Từ đó suy ra **lmw->and**.

+ Bước 3: Sử dụng trang web [Frequency Analysis - 101 Computing](https://www.dcode.org/frequency-analysis) để thực hiện thay thế các kí tự như đã đề ra, nhận được đoạn văn bản như sau:



Hình 2.5 Đoạn văn bản sau khi đã thay thế một số kí tự

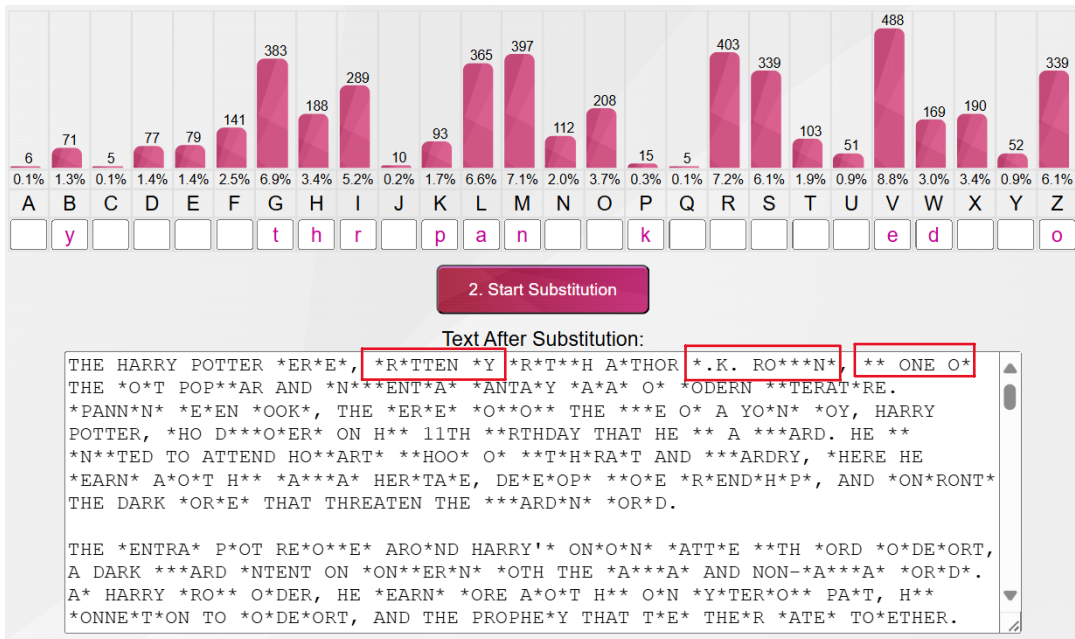
+ Bước 4: Dự đoán các cụm từ trong khung đỏ:

- HA*** **TTE* có thể là từ HARRY POTTER
- *.*. *****N* rất có thể là tên tác giả của Harry Potter là J.K. Rowling
- TH*EATEN có thể là từ THREATEN
- DA** là DARK

+ Bước 5: Thực hiện kiểm chứng các từ vừa suy đoán, các từ “HARRY POTTER”, “THREATEN” và “DARK” có điểm chung trong từ đều có chữ “R” nên nếu giả thuyết là đúng thì khi thay thế từ i->r thì 3 từ trên không thay đổi.

- Sau khi kiểm tra thì thấy kết quả như dự đoán nên tiếp tục thay các từ “b”-> “y”, “k”-> “p”, “z”-> “o”, “p”-> “k”

Lab 01: Classical Cryptography



- Sau khi thay thế các từ như giả thuyết ta được đoạn văn bản như hình trên

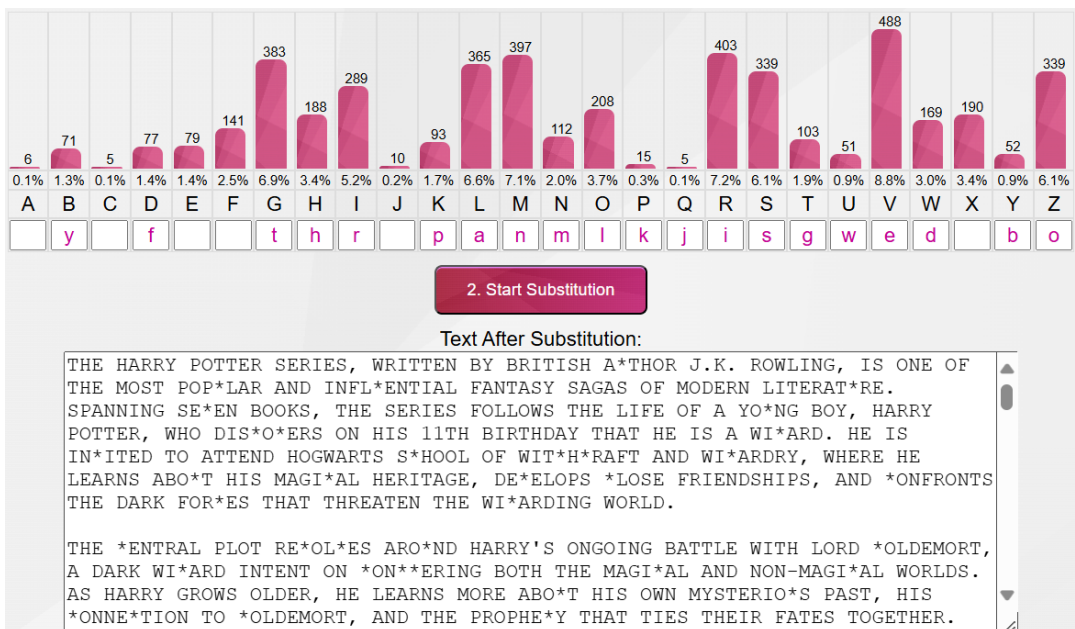
+ Bước 6: Tiếp tục dự đoán các cụm từ trong khung đỏ:

- *R*TTEN *Y* là WRITTEN BY

- *.K. RO***N* là J.K. ROWLING

- ** ONE O* THE *O*T là IS ONE OF THE MOST

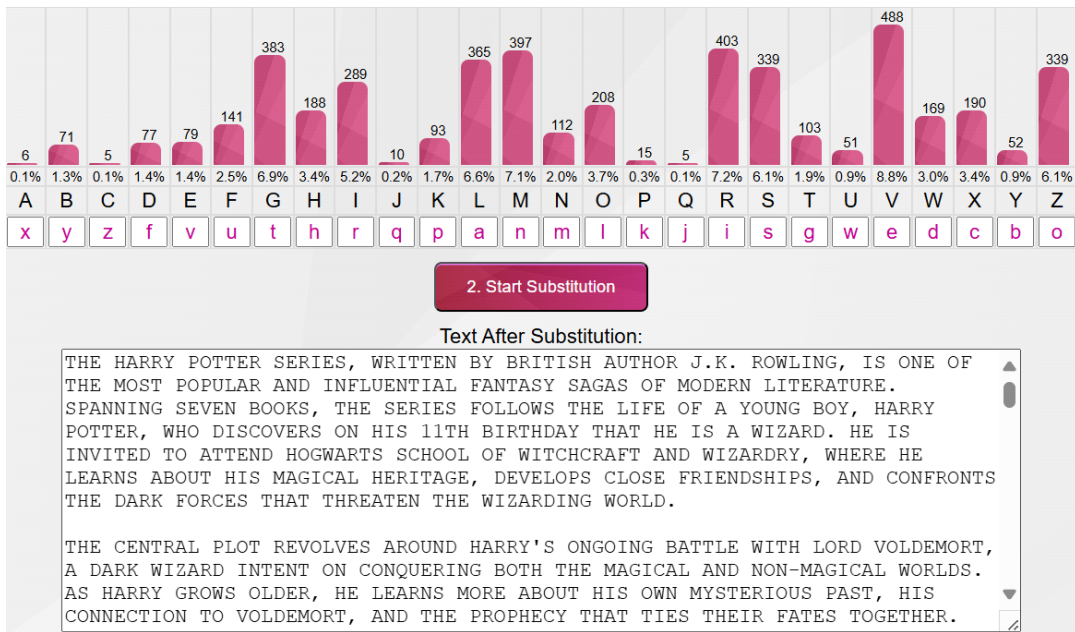
+ Bước 7: Thay thế các từ u- > "w", "r" -> "i", "y" -> "b", "q" -> "j", "o" -> "l", "t" -> "g", "s" -> "s", "d" -> "f", "n" -> "m".



- Đoạn văn bản sau khi tiếp tục thay từ vào.

- Lúc này từ đoạn văn bản mã hóa đã giải mã ra gần như đầy đủ bản rõ ban đầu, tiếp tục phân tích những từ còn thiếu.

+ Bước 7: Tiếp tục phân tích những cụm từ còn khuyết, điền vào trong bảng thay thế.



- Kết quả sau khi đã tìm được khóa và thực hiện giải mã đoạn văn bản.

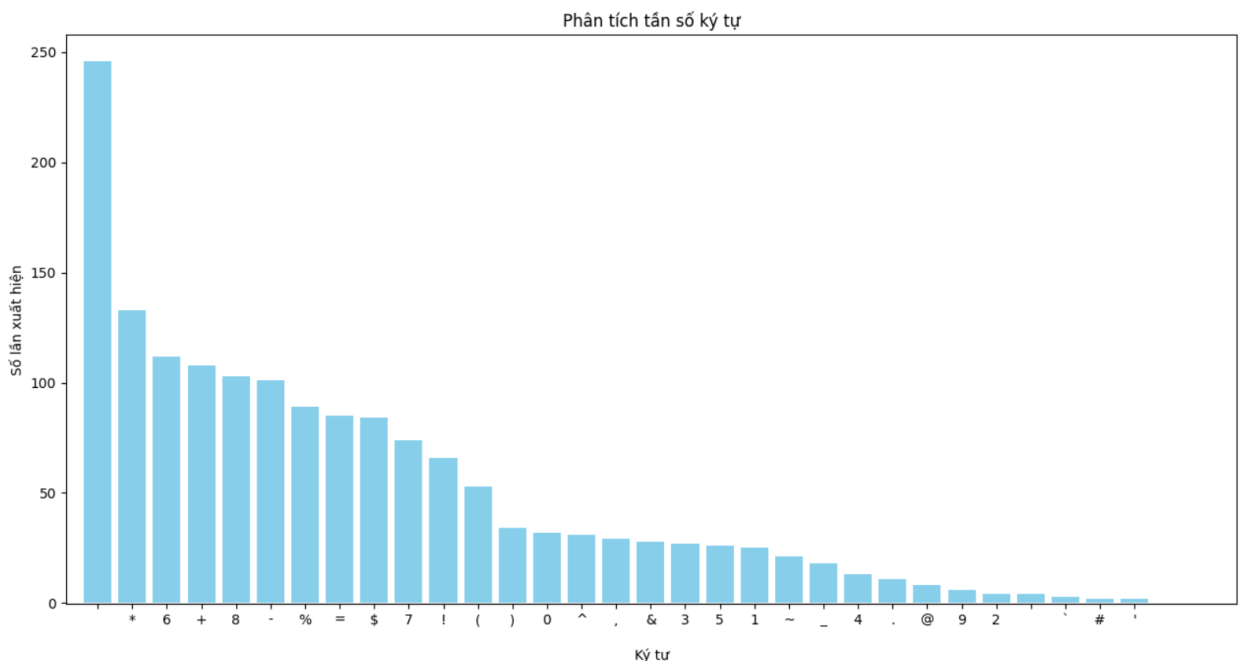
Task 3.2

* Ngôn ngữ sử dụng: Python

Code: [Networks-Security/ThayThev2 at main · PhanHongDat/Networks-Security](#)

Các bước thực hiện

- Phân tích tần số các ký tự trong đoạn văn bản mã hóa



- Dựa vào tần suất xuất hiện của các ký tự, ta có thể đoán được * tương ứng với e.

- Cụm 67* xuất hiện với tần suất lớn trong đoạn văn bản, kết hợp với * là e nên có thể suy ra đây là cụm "the"

- Phân tích đoạn văn bản mã hóa phía dưới, ta thấy có "-" đứng một mình nên đây là từ "a".

```
!+8( 4+!(~+86, - (-8@ &$2-8( $=6*=6 += )
+&= ~1%6*8$+5% 0-%6, 7$% )+==*)6$+= 6+ 4+!
$0, !+1-!61, _8-4*81, -=( 67* 0+&*8 +3 !+4
```

- Vậy ta có “6”->t, “7”->h, “*”->t, “-”->a
- Thực hiện thay thế, thu được đoạn văn bản sau:

```
the ha881 0+tte8 %e8$e%, &8$tte= _1 _8$t$%h a5th+8
#.0. 8+&!$=^, $% +=e +3 the ~+&t 0+05!a8 a=( $=3!
5e=t$a! 3a=ta%1 %a^a% +3 ~+(e8= !$te8at58e. %0a==$
=^ %e4e= _++0%, the %e8$e% 3+!!+&% the !$3e +3 a 1
+5=^ _+1, ha881 0+tte8, &h+ ($%)+4e8% += h$% ``th
```

- Có thể nhận ra được cụm từ xanh là harry potter series
- Thực hiện thay thế “8”->r, “1”->y, “0”->p, “+”->o, “%”->s, “\$”->i.
- Thay thế vào đoạn văn bản mã hóa thu được đoạn văn bản sau:

Văn bản giải mã:

```
the harry potter series, &ritte= _y _ritish a5thor
#.0. ro&!i=^, is |p=e o3 the ~ost pop5!ar a=( i=3!
5e=tia! 3a=tasy sa^as o3 ~o(er= !iterat5re. spa==i
=^ se4e= _oo@s, the series 3o!!o&s the !i3e o3 a y
o5=^ _oy, harry potter, &ho (is)o4ers o= his ``th
```

- Sau khi biết được đoạn văn bản viết về Harry Potter, ta có thể suy được các cụm từ xanh lần lượt như sau:

+written by British author J.K. Rowling
 + one of the most popular
 + fantasy
 + who

- Lần lượt thay thế “&”->w, “_”->b, “5”->u, “#”->j, “@”->k, “!”->l, “=”->n, “3”->f, “~”->m, “^”->g, thu được đoạn văn bản:

the harry potter series, written by british author j.k. rowling, is one of the most popular an(influential fantasy sagas of mo(ern literature. spanning seden books, the series follows the life of a young boy, harry potter, who (is)o4ers on his ``th birth(ay that he is a wizar(. he is indite(to atten(hogwarts s)hool of wit)hraft an(wizar(ry, where he learns about his magi)al heritage, (e4elops)lose frien(ships, an()nfronts the (ark for)es that threaten the wizar(ing worl(.

the)entral plot re4ol4es aroun(harry's ongoing battle with lor(4ol(emort, a (ark wizar(intent on)on9uering both the magi)al an(non) magi)al worl(s. as harry grows ol(er, he learns more about his own mysterious past, his)onne)tion to 4ol(emort, an(the prophe)y that ties their fates together. throughout the series, themes of frien(ship, loyalty, bra4ery, an(the power of lo4e are eoplore(, with a ri)h worl(fille(with magi)al)reatures, spells, an(eep mythology.

the books, starting with harry potter an(the philosopher's stone s`rrtg an()on)lu(ing with iharry potter an(the (eathly hallows sy99tg, ha4e sol(o4er 499 million)opies worl(wi(e, been translate(into more than h9 languages, an(a(apte(into a su))essful film series. the series is known not only for its en)hanting worl()buil(ing but also for a((ressing (arker,)ompleo themes su)h as mortality, preju(i)e, an(the abuse of power. the harry potter series has left an in(elible mark on popular)ulture, fostering a global fan base, inspiring) ountless spin)offs, an()ementing its pla)e as a literary phenomenon.

- Ta có thể nhận diện được các cụm từ xanh đậm lần lượt là :

+ seven, discovers, 11th birthday (dựa trên thông tin câu chuyện), wizard, invited, voldemort, conquering.

- Thực hiện thay thế “4”->v, “”->1, “)”->c, “(”->d, “2”->z, “9”->q, ta được đoạn văn bản:

the harry potter series, written by british author j.k. rowling, is one of the most popular and influential fantasy sagas of modern literature. spanning seven books, the series follows the life of a young boy, harry potter, who discovers on his 11th birthday that he is a wizard. he is invited to attend hogwarts school of witchcraft and wizardry, where he learns about his magical heritage, develops close friendships, and confronts the dark forces that threaten the wizarding world.

the central plot revolves around harry's ongoing battle with lord voldemort, a dark wizard intent on conquering both the magical and nonmagical worlds. as harry grows older, he learns more about his own mysterious past, his connection to voldemort, and the prophecy that ties their fates together. throughout the series, themes of friendship, loyalty, bravery, and the power of love are explored, with a rich world filled with magical creatures, spells, and deep mythology.

the books, starting with harry potter and the philosopher's stone s1rrtg and concluding with iharry potter and the deathly hallows syqqtg, have sold over vqq million copies worldwide, been translated into more than hq languages, and adapted into a successful film series. the series is known not only for its enchanting worldbuilding but also for addressing darker, compleo themes such as mortality, prejudice, and the abuse of power. the harry potter series has left an indelible mark on popular culture, fostering a global fan base, inspiring countless spinoffs, and cementing its place as a literary phenomenon.

- Đoạn văn bản đã được dịch gần như hoàn chỉnh. Tuy nhiên có một số từ dường như bị sai trong quá trình giải mã. Các từ như s1rrtg, iharry và compleo có thể là bị sai chính tả trong quá trình viết bản rõ.

- Các từ như vqq, hq, s1rrtg có thể là những con số. Có thể trong quá trình mã hóa đã không mã hóa số và dùng các con số để mã hóa các ký tự, bên cạnh đó còn có thể có trường hợp văn bản gốc có cặp dấu () nhưng khi mã hóa thì cặp dấu này không được mã hóa và các ký tự khác được mã hóa bằng cặp dấu này nên khi dịch ngược lại các con số không được mã hóa trùng với các ký tự được mã hóa bằng các con số khiến cho đoạn văn bản xuất hiện các từ lạ.

- So sánh với đoạn văn bản mã hóa gốc ta có vị trí của các từ đó:

```
67* 7-881 0+66*8 %*8$%, &8$66*=_1_8$6$%7_-567+8 #.@. 8+&1$=^, $% +=* +3 67* ~+&6 0+051-8 -( $=3!5*=$-! 3=-6-%1 %-^-% +3 ~+(*8= !$6* 8-658*. %0--$=^ %*4*=_+@%, 67* %*8$% 3+!!+&8 67* !$3* +3 - 1+5=^ _+1, 7-881 0+66*8, &7+ ($%)+4*8% += 7$% ``67_867(-1 67-6 7* $%- & $2-8(. 7* $% $=4$6*( 6+ -66*=( 7+&-86% %)7+!! +3 &$6)7)8-36 -( &$2-8(81, &7*8* 7* !*-8=-% _+56 7$% ~^-$)-! 7*8$6-^*, (*4*!+0% )!+%* 38 $*=(%7$0%, -( )+=38+=6% 67* (-8@ 3+8)*% 67-6 678*-6*%= 67* &$2-8($=^ &+8!(!.
```

```
67* )*=68-! 0!+6 8*4+!4*% -8+5=( 7-881'% +=^+&=$^ _-66!% &$67 !+8( 4+!(*~+86, - (-8@ &$2-8( $=6*6 += )+=95*8$=^ _+67 67* ~^-$)-! -( =+)=~^-$)-! &+8!(!. -% 7-881 ^8+&% +!(*8, 7* !*-8=-% ~+8* - _+56 7$% +=& ~1%6*8$+5% 0-%6, 7$% )+=*)6$+= 6+ 4+!(*~+86, -( 67* 08+07*)1 67-6 6$*% 67* $8 3-6*% 6+^67*8. 678+5^7+56 67* %*8$%, 67*~*% +3 38$*=(%7$0, !+1-!61, _8-4*81, -( 67* 0+&*8 +3 !+4* -8* *+0!+8*(, &$67 - 8$)7 &+8!( 3$!! *( &$67 ~^-$)-! )8*-658%, %0*!!%, -( (*0 ~167+!+!1.
```

```
67* _+@%, %6-8$=^ &$67 7-881 0+66*8 -( 67* 07$!+&07*8'% %6+=* %`886^ -( )+=)15($=^ &$67 $7-881 0+66*8 -( 67* (*-67!1 7-!!+&% %1996%, 7-4* %+!( +4*8 499~$!!$+= )+0$*% &+8!(&$(*, **= 68=-%1-6*( $=6+ ~+8* 67-= 79 !-=^5-^*%, -( (-06*( $=6+ - %5))%*%35! 3$!~ %*8$*%. 67* %*8 $*% $% @+&= +=6 +=!1 3+8 $6% *)7-=6$=^ &+8!( )_5$!( $=^ _56 -!%+ 3+8 -((8*%$=^ (-8@*8, )+~0!*+ 67*~*% %5)7 -% ~+86-!$61, 08*#5($)*, -( 67 * -5*% +3 0+&*8. 67* 7-881 0+66*8 %*8$*% 7-% !*36 - $=(*!$!~ ~8@ += 0+051-8 )5!658*, 3+&6*8$=^ - ^!+_! 3=- _-%, $=%0$8$=^ )+5=6!%*% %0 $=)+33%, -( )*~*6$=^ $6% 0!-) *% - !$6!8-81 07*=+~*+=.
```

- Từ đó suy ra cụm vqq = 499, hq = 79, s1rrtg = (1996).

- Tuy nhiên từ “compleo” là một từ sai chính tả và có khả năng từ đó là complex, tuy nhiên ở đoạn văn bản mã hóa là “)+~0!*+ “ khi dịch ra là compleo nên có khả năng là văn bản gốc đã sai sót từ này hoặc trong quá trình gửi thì đoạn mã hóa đã được sửa đổi số liệu. So khớp với đoạn văn bản ở 3.1 thì ta thấy được sự khác biệt trong các số liệu nên có khả năng đoạn văn bản mã hóa này đã bị chỉnh sửa hoặc có sai sót từ đoạn văn bản gốc.

Dưới đây là đoạn văn bản sau khi đã được giải mã.

the harry potter series, written by british author j.k. rowling, is one of the most popular and influential fantasy sagas of modern literature. spanning seven books, the series follows the life of a young boy, harry potter, who discovers on his 11th birthday that he is a wizard. he is invited to attend hogwarts school of witchcraft and wizardry, where he learns about his magical heritage, develops close friendships, and confronts the dark forces that threaten the wizarding world.

the central plot revolves around harry's ongoing battle with lord voldemort, a dark wizard intent on conquering both the magical and nonmagical worlds. as harry grows older, he learns more about his own mysterious past, his connection to voldemort, and the prophecy that ties their fates together. throughout the series, themes of friendship, loyalty, bravery, and the power of love are explored, with a rich world filled with magical creatures, spells, and deep mythology.

the books, starting with harry potter and the philosopher's stone s1rrtg and concluding with iharry potter and the deathly hallows (1996), have sold over 499 million copies worldwide, been translated into more than 79 languages, and adapted into a successful film series. the series is known not only for its enchanting worldbuilding but also for addressing darker, compleo themes such as mortality, prejudice, and the abuse of power. the harry potter series has left an indelible mark on popular culture, fostering a global fan base, inspiring countless spinoffs, and cementing its place as a literary phenomenon.

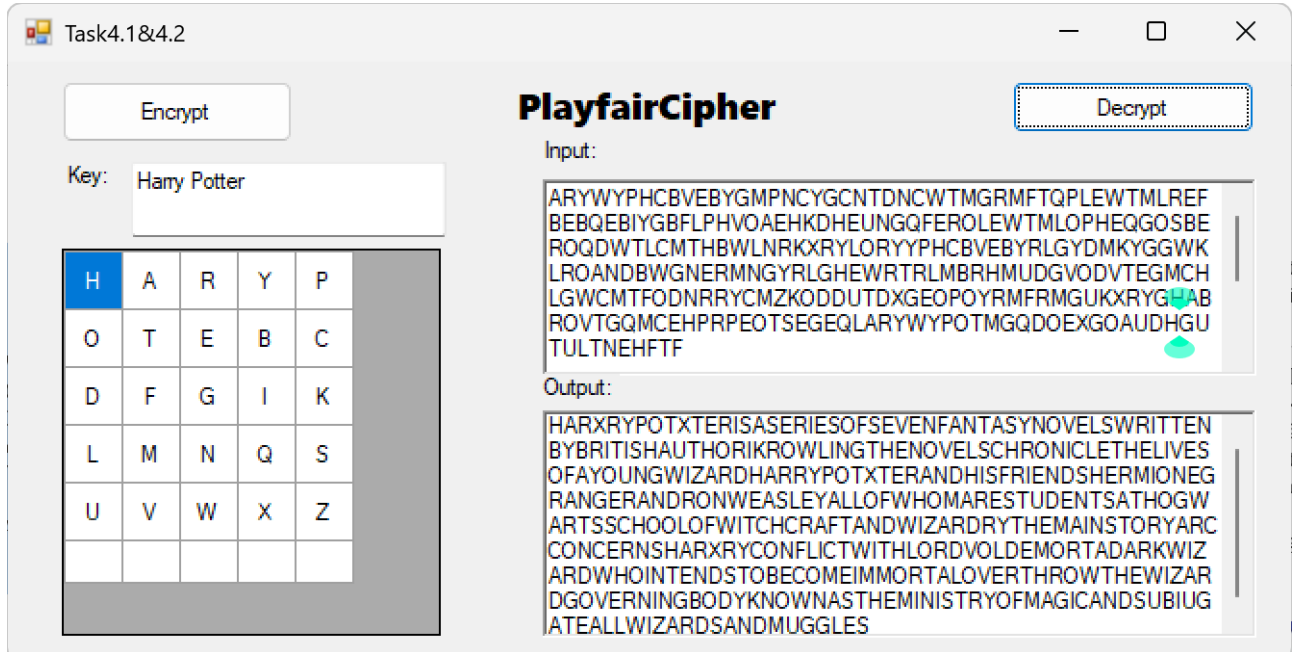
D. Playfair cipher (Task 4)

Task 4.1

- Ngôn ngữ: C# (GUI - Winforms)
- Giải mã đoạn text sau với Key: Harry Potter.

ARYWYPHCBVEBYGMPNCYGCNTDNCWTMGRMFTQPLEWTMLREFBEBQEBIYGBFL
PHVOAEHKDHEUNGQFEROLEWTMLOPHEQGOSBEROQDWTLCTHBLNRKXRYL
ORYYPHCBVEBYRLGYDMKYGGWKLROANDBWGNERMNGYRLGHEWRTRLMBRHM
UDGVODVTEGMCHLGWCMTFODNRRYCMZKODDUTDXGEOPOYRMFRMGUKXRYGH
ABROVTGQMCEHPRPEOTSEGEQLARYWYPOTMGQDOEXGOAUDHGUTULTNEHFTF
HPGXGVPHGURBDMEGWKLETCTBOTNTFQLTAEHMTUGEOAHEVEROXGVPHGDEW
TEWGQIEDLPILERWPMOATNGQKQEAHBMVRFKBRMKLXODXFREBHMNUKXRYKL
RMFLWDDNCN

- Nội dung đã giải mã được



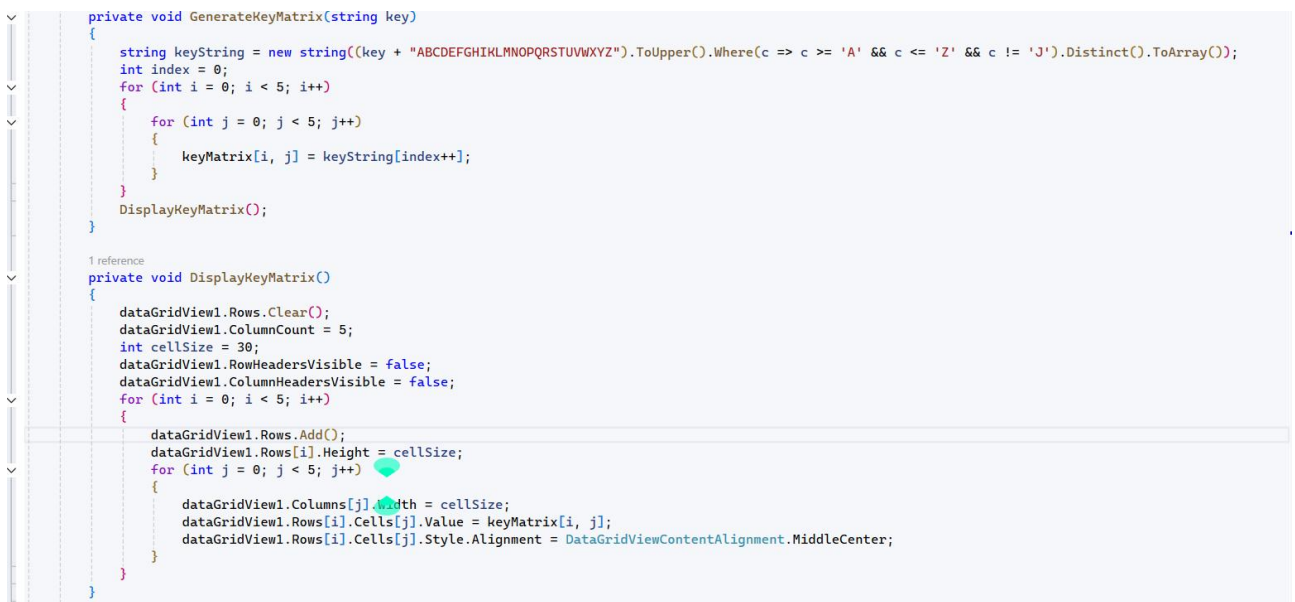
- Nguyên văn:

“Harry Potter is a series of seven fantasy novels written by British author J. K. Rowling. The novels chronicle the lives of a young wizard, Harry Potter, and his friends Hermione Granger and Ron Weasley, all of whom are students at Hogwarts” School of Witchcraft and Wizardry. The main story arc concerns Harry's conflict with Lord Voldemort, a dark wizard who intends to become immortal, overthrow the wizard governing body known as the Ministry of Magic, and subjugate all wizards and Muggles”

- Code:

<https://github.com/tofumapu/NetworkSecurity/blob/main/LAB01/LAB01/Playfair.cs>

+ Tạo và hiển thị ma trận.



+ Xử lý thuật toán.

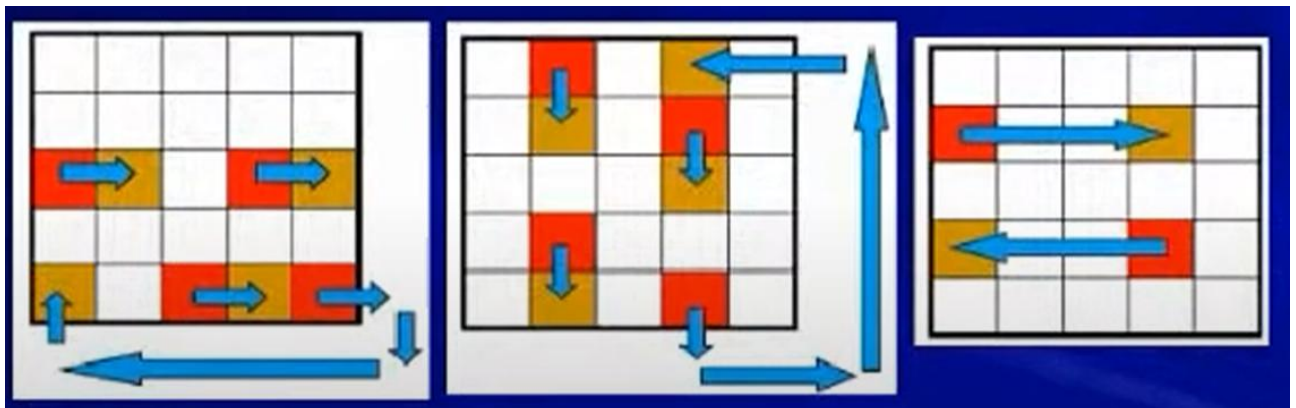
- Giải thích cách hoạt động:

+ Tạo một ma trận khoá 5x5, với các kí tự của khoá thêm vào trước, bỏ qua các chữ cái trùng lặp, thêm theo thứ tự từ A -> Z (bỏ chữ cái J) và được điền vào ma trận keyMatrix[5, 5].

+ Chuyển và kí tự hoa và thay thế J -> I, ta xử lý theo tuần tự từng cặp chữ cái, nếu có hai chữ giống nhau, thêm chữ X để có thể tách chúng. Nếu tổng số kí tự chuỗi cần xử lý là lẻ, thêm kí tự X ở cuối. VD: Hello -> HE LX LO

+ Với mỗi 2 kí tự, ta tìm vị trí của chúng trong ma trận bằng hàm FindPosition(). Mỗi cặp ký tự trong văn bản được mã hóa theo quy tắc:

1. **Cùng hàng (row1 == row2):** Thay mỗi chữ bằng chữ ngay bên phải (vòng lại đầu nếu cần).
2. **Cùng cột (col1 == col2):** Thay mỗi chữ bằng chữ ngay bên dưới (vòng lại đầu nếu cần).
3. **Khác hàng, khác cột:** Hoán đổi cột của hai chữ trong cùng hàng.



```

else if (col1 == col2)
{
    row1 = (row1 + (encrypt ? 1 : 4)) % 5;
    row2 = (row2 + (encrypt ? 1 : 4)) % 5;
}
else
{
    (col1, col2) = (col2, col1);
}

result += keyMatrix[row1, col1].ToString() + keyMatrix[row2, col2].ToString();
}
return result;
}

2 references
private (int, int) FindPosition(char letter)
{
    for (int i = 0; i < 5; i++)
        for (int j = 0; j < 5; j++)
            if (keyMatrix[i, j] == letter)
                return (i, j);
    return (-1, -1);
}
    
```

+ Với giải mã, ta chỉ cần làm ngược lại các quy tắc 1, 2, 3 để tìm kết quả.

+ (encrypt ? 1 : 4): Nếu như ở trường hợp giải mã, ta chọn lùi đi một đơn vị (có thể là sang trái, hoặc là dịch lên trên) để có thể tìm kết quả.

Task 4.2

- Tự xây dựng ứng dụng để có thể mã hoá và giải mã thông điệp sử dụng mã hoá Playfair
- Ngôn ngữ: C# (GUI - Winforms)

- Code:
- Đã minh hoạ phần giải mã ở Task 4.1
- Giao diện:

The screenshot shows a window titled "Task4.1&4.2" with a title bar containing standard Windows window controls. The main area is titled "PlayfairCipher". On the left, there is an "Encrypt" button and a "Key:" label followed by an empty text input field. Below the key input is a large, empty gray rectangular area. On the right, there is a "Decrypt" button, an "Input:" label followed by an empty text input field, and an "Output:" label followed by another empty text input field.

- Minh hoạ ví dụ về mã hoá sử dụng C#.

This screenshot shows the same "PlayfairCipher" application window, but with the "Encrypt" button highlighted with a dashed border. The "Key:" input field now contains the text "playfair". Below the key input, a 5x5 cipher matrix is displayed. The first cell of the matrix, containing the letter 'P', is highlighted in blue. The matrix contains the following letters:

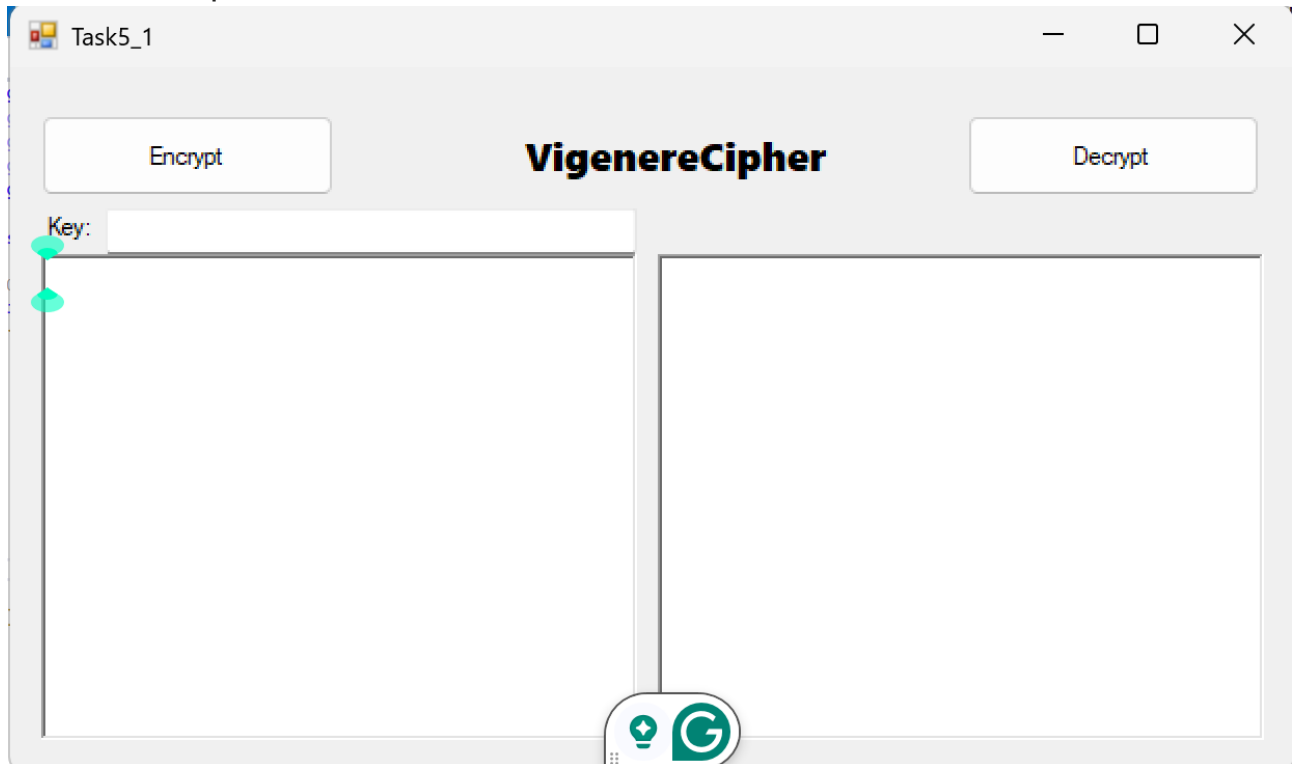
P	L	A	Y	F
I	R	B	C	D
E	G	H	K	M
N	O	Q	S	T
U	V	W	X	Z

The right side of the window remains the same, with the "Decrypt" button and empty "Input:" and "Output:" fields.

E. Polyalphabetic ciphers – Vigenère (Task 5)

Task 5.1

- Viết ứng dụng có thể giải mã và mã hoá thông điệp sử dụng mã hoá Vigenère
- Ngôn ngữ: C# (GUI - Winforms)
- Giao diện:



- [Code: https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/Vigenere.cs](https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/Vigenere.cs)

```
1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e) // Encrypt
{
    string plaintext = richTextBox1.Text.ToUpper();
    string key = textBox1.Text.ToUpper();
    richTextBox2.Text = VigenereEncrypt(plaintext, key);
}

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e) // Decrypt
{
    string ciphertext = richTextBox1.Text.ToUpper();
    string key = textBox1.Text.ToUpper();
    richTextBox2.Text = VigenereDecrypt(ciphertext, key);
}
```

```
private string VigenereEncrypt(string text, string key)
{
    string result = "";
    int keyIndex = 0;

    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
        char letter = text[i];
        if (char.IsLetter(letter))
        {
            int shift = key[keyIndex % key.Length] - 'A';
            char encryptedChar = (char)('A' + (letter - 'A' + shift) % 26);
            result += encryptedChar;
            keyIndex++;
        }
        else
        {
            result += letter; // Giữ nguyên ký tự không phải chữ cái
        }
    }
    return result;
}

1 reference
private string VigenereDecrypt(string text, string key)
{
    string result = "";
    int keyIndex = 0;

    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
        char letter = text[i];
        if (char.IsLetter(letter))
        {
            int shift = key[keyIndex % key.Length] - 'A';
            char decryptedChar = (char)('A' + (letter - 'A' - shift + 26) % 26);
            result += decryptedChar;
            keyIndex++;
        }
        else
        {
            result += letter;
        }
    }
    return result;
}
```

- Giải thích:
 - + Cách thức hoạt động giống với thuật toán Caesar nhưng không cố định key, sử dụng chuỗi văn bản để có thể dịch chuyển theo từng chữ cái trong key.
 - + Nguyên tắc mã hoá: Mỗi ký tự trong văn bản gốc (plaintext) được dịch chuyển một lượng bằng ký tự tương ứng trong khoá. Nếu khoá ngắn hơn văn bản, nó sẽ được lặp lại tuần hoàn để đáp ứng độ dài văn bản.
 - + Ngược lại với mã hoá: mỗi ký tự trong văn bản cần giải mã được dịch ngược lại với khoảng cách bằng ký tự tương ứng trong khoá.
 - + Trong đoạn code trên, ta duyệt tới từng ký tự của chuỗi cần thực hiện, xác định giá trị dịch chuyển của từ khoá bằng cách $\text{shift} = \text{key}[\text{keyIndex} \% \text{key.Length}] - \text{'A'}$, và cộng lượng shift này với ký tự cần dịch chuyển (đối với mã hoá) và trừ đi lượng shift (đối với giải mã) – có điều kiện modulo.
- Minh hoạ mã hoá bằng giao diện:

Task5_1

VigenereCipher

Encrypt Decrypt

Key: CHIFFER

VIGENERE

XPOJSIIG

- Giải mã:

Task5_1

VigenereCipher

Encrypt Decrypt

Key: CHIFFER

XPOJSIIG

VIGENERE

Task 5.2

Cách để có thể phá mã Vigenere mà không cần sử dụng đến key? Giải thích cách làm và thử bẻ khoá nội dung đã được mã hoá bằng thuật toán Vigenere dưới đây.

cv vvobobxy uocmgjg, olgiaqslilioa dynxyu fi axjwdy qgmqdgimpqz uvw
jqygcgpemnqhu vqwpgpsgya wltupmw mtag utajqgimpemf khueqjbl hpp u axa
qr lcel-dmmmw jcxwcehvui vl jcxfmw hnsizbajym bh atmhayvty gmlzcsya bu
ymsa mocf uzx oc dx bh kgocxalt. fbml l fqnmtkzcampe mfohykfbul htq oak hal
kkfrfiokhrctck dla syvxycfcwg hpp xqzpvmf abnpuho tuf hyzbnkoubbv p fi
xkvvqwb whvm jzbccos, exi ddielp ps iv mog uhbxy p qn igk eahnbkgznqts
eagunukoubbvpe mcvo ce wzxkkf wikk vduvlhefcwgz czx mfhkx

KEY TÌM ĐƯỢC: **UITHCM**

Đoạn văn bản đã được giải mã

IN COMPUTER SCIENCE, CRYPTOGRAPHY REFERS TO SECURE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNIQUES DERIVED FROM MATHEMATICAL CONCEPTS AND A SET OF RULE-BASED CALCULATIONS CALLED ALGORITHMS TO TRANSFORM MESSAGES IN WAYS THAT ARE HARD TO DECIPHER. THESE DETERMINISTIC ALGORITHMS ARE USED FOR CRYPTOGRAPHIC KEY GENERATION AND DIGITAL SIGNING AND VERIFICATION TO PROTECT DATA PRIVACY, WEB BROWSING ON THE INTERNET AND CONFIDENTIAL COMMUNICATIONS SUCH AS CREDIT CARD TRANSACTIONS AND EMAIL

* Tài liệu tham khảo: <https://youtu.be/yHXOnCKh4iE?si=XwQEetS2Et66GVQL>

* Ngôn ngữ: Python

* Trang web sử dụng: [Vigenère Analysis - CrypTool Portal](#)

[English Letter Frequency Counts: Mayzner Revisited or ETAOIN SRHLDCU](#)

* Code sử dụng hỗ trợ bài tập:

* Để báo cáo không quá dài và dễ đọc hơn, em xin phép trình bày báo cáo như sau:

+ Với **x** là các kí tự mã hóa hoặc chưa tìm ra.

+ Các dấu ... là đoạn văn bản còn ở phía sau chứ không trích hết toàn bộ văn bản vào.

+ Các kí tự có cùng vị trí được đánh dấu cùng màu với nhau.

+ Trình bày trường hợp lý tưởng nhất, các trường hợp không ra kết quả em xin phép không trình bày để báo cáo được ngắn gọn.

* [Code: PhanHongDat/Networks-Security](#)

Lưu ý: Các đoạn mã nguồn chỉ hỗ trợ trong việc thống kê, nhóm, đánh số và thay thế kí tự theo nhóm.

Các bước thực hiện

- Đầu tiên là tiến hành phân tích đoạn mã hóa, bằng cách cho đoạn văn bản mã hóa vào dòng đầu tiên của một ma trận 25x25, các dòng tiếp theo lần lượt dịch các kí tự sang trái tăng dần, ta được ma trận khá giống với ma trận của Vigenere.

+ Lý do phân tích như vậy để có thể dự đoán được độ dài của khóa đang được sử dụng.

+ Lý do chọn ma trận 25x25 vì độ dài khóa có thể nhỏ hơn 25, trường hợp độ dài khóa lớn hơn 25 thì cần phải thực hiện tạo lại ma trận có kích thước lớn hơn.

- Ta có dòng số 2 và dòng số 25 là 2 dòng có một cặp từ trùng với dòng đầu tiên,

xác suất đây là độ dài khóa hoặc là bội của độ dài khóa khá cao. Tuy nhiên với dòng số 2 thì ta không lựa chọn vì độ dài khóa là 1 là không hợp lý. Chính vì thế có thể suy đoán độ dài khóa có thể là bội số của 24 (25-1).

1		c	v	v	v	o	b	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	
2		v	v	v	o	b	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	
3		v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v
4		v	o	b	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	
5		o	b	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	
6		b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o
7		o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b
8		b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o
9		x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b
10		y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x
11		u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y
12		o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u
13		c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o
14		m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c
15		g	j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m
16		j	g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g
17		g	o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j
18		o	l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g
19		l	g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o
20		g	i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l
21		i	a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g
22		a	q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i
23		q	s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a
24		s	l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q
25		l	c	v	v	v	o	b	o	b	x	y	u	o	c	m	g	j	g	o	l	g	i	a	q	s

- Nếu suy đoán độ dài khóa là bội số của 24 thì có các trường hợp như sau:
 - + Độ dài khóa có thể là 4, 6, 8, 12. Loại trừ các trường hợp độ dài khóa là 1, 2, 3, 24 vì quá nhỏ và quá lớn.
- Bỏ qua các lần thử khóa độ dài khác để bài báo cáo ngắn gọn, thực hiện chọn độ dài khóa là 6.
- Sau khi chọn khóa có độ dài là 6, tiến hành phân loại các từ trong đoạn văn bản mã hóa thành 6 nhóm khác nhau.
 - + Lý do phân loại là vì quá trình dịch kí tự là một quá trình tuần hoàn. Phân loại thành các nhóm từ vì số lần dịch của các nhóm từ đó là giống nhau.
 - + Đoạn code Python để tiến hành nhóm từ lại cũng như đếm số lượng của các từ đó
- Tiến hành nhập đoạn văn bản mã hóa vào, thu được kết quả của 2 nhóm đầu như sau:

Nhóm 1:	Nhóm 2:
C: 7 lần	V: 6 lần
O: 2 lần	B: 8 lần
L: 4 lần	M: 8 lần
Y: 6 lần	G: 1 lần
I: 7 lần	I: 5 lần
G: 6 lần	N: 2 lần
U: 6 lần	A: 9 lần
N: 4 lần	Q: 4 lần
W: 5 lần	C: 4 lần
P: 1 lần	P: 1 lần
F: 4 lần	U: 3 lần
J: 2 lần	K: 3 lần
M: 3 lần	Z: 5 lần
H: 4 lần	X: 2 lần
S: 2 lần	O: 3 lần
X: 3 lần	W: 2 lần
B: 2 lần	E: 2 lần

- Hai từ đầu tiên của đoạn văn bản mã hóa là “cv”, căn cứ vào sự phổ biến của các từ có 2 ký tự trong tiếng Anh, tiến hành phân tích nhóm 1 và nhóm 2.

WORD	COUNT	PERCENT	bar	graph
the	53.10	7.14%		the
of	30.97	4.16%		of
and	22.63	3.04%		and
to	19.35	2.60%		to
in	16.89	2.27%		in
a	15.31	2.06%		a
is	8.38	1.13%		is
that	8.00	1.08%		that
for	6.55	0.88%		for
it	5.74	0.77%		it
as	5.70	0.77%		as
was	5.50	0.74%		was
with	5.18	0.70%		with
be	4.82	0.65%		be

- Thử với trường hợp từ “of”

+ Chữ “c” -> chữ “o” => dịch 14 lần

- Từ đầu tiên của KEY là O

+ Chữ “v” thành chữ “f” => dịch 16 lần

- Từ thứ hai của KEY là OQxxxx

Ta thu được đoạn đầu của văn bản như sau

OF P**U**

+ Hai ký tự được tô màu là 2 ký tự có chung nhóm với nhau trong đoạn văn bản mã hóa.

- Chỉ có 2 từ trong tiếng Anh có 2 ký tự và tận cùng là u đó là “xu” và “mu”. Hai từ này gần như không xuất hiện nhiều.

- Bên cạnh đó, trong đoạn văn bản mã hóa có từ “u” đứng riêng lẻ. Từ “u” này chung nhóm với từ “c” ở đầu văn bản nên rất có thể từ “u”-> “a”.

- Dưới đây là hình ảnh số nhóm của các ký tự trong đoạn văn bản mã hóa nếu chọn khóa là 6.

=> Từ những kết luận trên có thể suy ra được nhóm đầu tiên sẽ dịch 1 số lần sao cho từ từ “u” trong đoạn văn bản mã hóa thành từ “a” trong đoạn văn bản gốc.

```
Chuỗi đã nhập:
cv vvobobxy uocmgjg, olgiaqsliaoa dynxyu fi axjwdy qgmqdgimpqz uvw jaygcgpmnqhu vqwpqpsgya wltupmw mtag utajqgimp
emf khueqjbl hpp u axa qr lcel-dmmmw jcxwcehvuivl jcxfmw hnsizbajym bh atmhayvty gmlzcsya bu ymsa mocf uzx oc dx bh
kgocxalt. fbml1 fqnmtkzcampe mfohykfbul htq oaxk hal kkfrfiokhrctk dla syvxyfcwg hpp xqzpvmmf abnpuho tuf hyzbnk
oubbvp fi xkvvqwb whvm jzbccos, exi ddielpps iv mog uhbxyppn igk eahnbkgznqts eaganukoubbvpe mcvo ce wzxkkf wikk v
duvlhefcwgz czx mfhkx
12 34561234 5612345 612345612345 612345 61 234561 23456123456 123 4561234561234 5612345612 3456123 4561 234561234
561 23456123 456 1 234 56 1234 56123 456123456123 456123 4561234561 23 456123456 12345612 34 5612 3456 123 4561 23
45612345 61234 5612345612345 6123456123 456 1234 561 2345612345612 345 6123456123 456 1234561 2345612 345 612345
612345 61 2345612 3456 1234561 234 56123456 12 345 61234561 234 561234561234 56123456123456 1234 56 123456 1234 5
61234561234 561 23456
PS D:\ATMMT_Code>
```

- Từ kết luận đó, có thể suy ra được các kí tự của nhóm 1 bị dịch đi 20 lần.

+ Vậy KEY lúc này sẽ là Uxxxxxx.

- Với nhóm 1 được dịch 20 lần thì thu được đoạn đầu văn bản như sau:

iv vvob..... fo

+ Hình phía dưới là đánh dấu vị trí của 2 từ được tô vàng

```
Chuỗi đã nhập:
cy vvobobxy uocmgjg, olgiaqsliaoa dynxyu fi axjwdy qgmqdgimpqz uvw jaygcgpmnqhu vqwpqpsgya wltupmw mtag utajqgimp
emf khueqjbl hpp u axa qr lcel-dmmmw jcxwcehvuivl jcxfmw hnsizbajym bh atmhayvty gmlzcsya bu ymsa mocf uzx oc dx bh
kgocxalt. fbml1 fqnmtkzcampe mfohykfbul htq oaxk hal kkfrfiokhrctk dla syvxyfcwg hpp xqzpvmmf abnpuho tuf hyzbnk
oubbvp fi xkvvqwb whvm jzbccos, exi ddielpps iv mog uhbxyppn igk eahnbkgznqts eaganukoubbvpe mcvo ce wzxkkf wikk v
duvlhefcwgz czx mfhkx
12 34561234 5612345 612345612345 612345 61 234561 23456123456 123 4561234561234 5612345612 3456123 4561 234561234
561 23456123 456 1 234 56 1234 56123 456123456123 456123 4561234561 23 456123456 12345612 34 5612 3456 123 4561 23
45612345 61234 5612345612345 6123456123 456 1234 561 2345612345612 345 6123456123 456 1234561 2345612 345 612345
612345 61 2345612 3456 1234561 234 56123456 12 345 61234561 234 561234561234 56123456123456 1234 56 123456 1234 5
61234561234 561 23456
PS D:\ATMMT_Code>
```

+ Điểm chung là các kí tự này đều thuộc một từ có hai kí tự. Với từ đầu tiên là “Ix” và từ thứ hai là “xO” kết hợp với tần xuất các từ thường xuất hiện trong tiếng Anh. Suy ra hai từ này có thể là từ “IN” và “TO”.

- Đặt giả thuyết hai từ đó là IN và TO, ta được các kí tự nhóm số 2 được dịch 8 lần và các kí tự nhóm số 6 dịch 12 lần.

+ KEY lúc này: UTxxxM

- Thực hiện thay thế vào đoạn văn bản mã hóa ta được đoạn văn bản sau

```
Giải mã:
in vvoputxy uciegjg, cryiaqgraioa refxyu to sxjwre igmqrmampqn anw jqmmugpeatihu vechg
psues wltivew mtom mtajemampeal chueeptl hpd a sxa qf ruel-dasew jclcuehvionl jcllew h
ngorbajms th atansyvtm melzcgcs bu yays moct arx ocrd th kgcipalt. thell fetektknisme
alghykthml hte usxk hor ckfrtogkhrhic dla genxyctiog hpd dizpval sbnping tuf verbnkca
tbvp to pkvvect whva prbcccy, wxi drowlppg on mog intxypet agk eonfbkgntits eommnukcat
bvps suvo cs crxkkt cakk vranlhetiogz cnd efhkl
```

- Sau khi thay thế, ta thấy cụm từ “qf” được đánh dấu. Hai từ này với từ “q” thuộc nhóm số 5 chưa được giải mã và từ “f” ở nhóm số 6 đã được giải mã. Từ đó có thể đoán “qf” -> “of”. Vậy lúc này các từ thuộc nhóm số 5 bị dịch hai lần.

- Từ đó suy ra KEY lúc này sẽ là UIxxCM.

- Tiếp tục thay thế với KEY như trên, được đoạn văn bản:

```

in vvmputxy sciegje, cryiaograioy refxys to sxjure igmormampon anw jommugpcatihu
techgpques wlrivew mrom mtahemampcal chuceptl hnd a sxa of ruel-basew jalcuehtion
l jallew hlgorbahms th aransyvrm melzages bu ways moat arx oard th kecipalr. thel
l detektinismpc alghyithml hre usxk for ckfptogkhphic dly genxyatiog hnd dizptal
sbnning tud verbmicatbvn to pkvtect whta prbcacy, wxi browlpng on moe intxynet ag
k confbkentits commnuicatbvns suvo as crxkit cakk tranlhctiogz and efhil
12 34561234 5612345 612345612345 612345 61 234561 23456123456 123 4561234561234
5612345612 3456123 4561 234561234561 23456123 456 1 234 56 1234 56123 45612345612
3 456123 4561234561 23 456123456 12345612 34 5612 3456 123 4561 23 45612345 6123
4 5612345612345 6123456123 456 1234 561 2345612345612 345 6123456123 456 1234561
2345612 345 612345612345 61 2345612 3456 1234561 234 56123456 12 345 61234561 23
4 561234561234 56123456123456 1234 56 123456 1234 561234561234 561 23456

```

+ Phân tích đoạn văn bản sau khi được thay thế, ta thấy cụm “anw” lần lượt có các kí tự thuộc nhóm 1,2 và 3. Với các kí tự thuộc nhóm 1, 2 đã được giải mã thì có thể suy ra đây là từ “and”. Vậy lúc này “w” thuộc nhóm số 3 sẽ thành từ “d”. Từ đó suy ra các từ nhóm số 3 bị dịch 19 lần.

- Lúc này tìm được KEY là: UIT~~x~~CM.

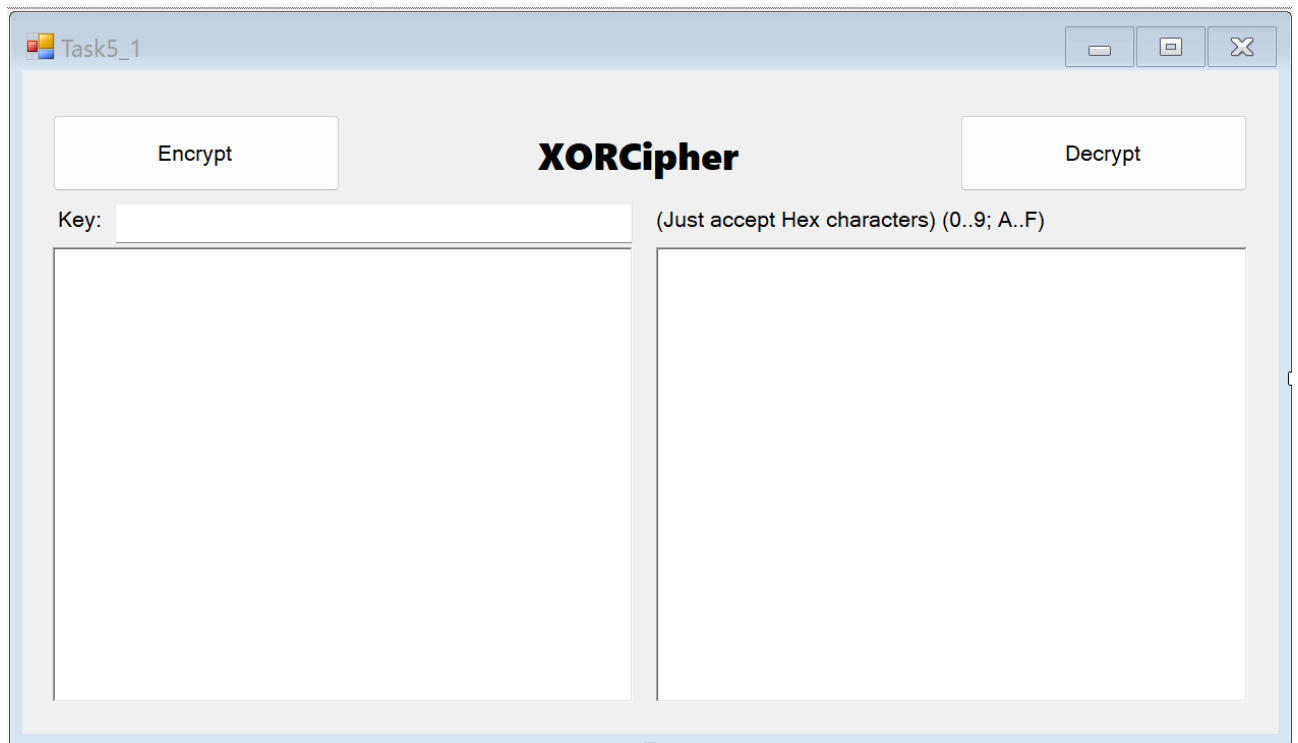
+ Tiếp tục phân tích đoạn văn bản sau khi được thay thế, ta thấy được từ “hnd” lần lượt thuộc nhóm 4, 5 và 6. Với các từ của nhóm 5 và 6 đã được giải mã thì từ “h” sẽ là từ “a” tạo thành cụm “and”. Vậy các từ trong nhóm số 4 bị dịch 7 lần.

- KEY lúc này là : UITHCM.

F. Advance Task (Task 6)

Task 6.1

- Ngôn ngữ: C# (GUI – Winforms)
- Mã hoá XOR
- Giao diện:

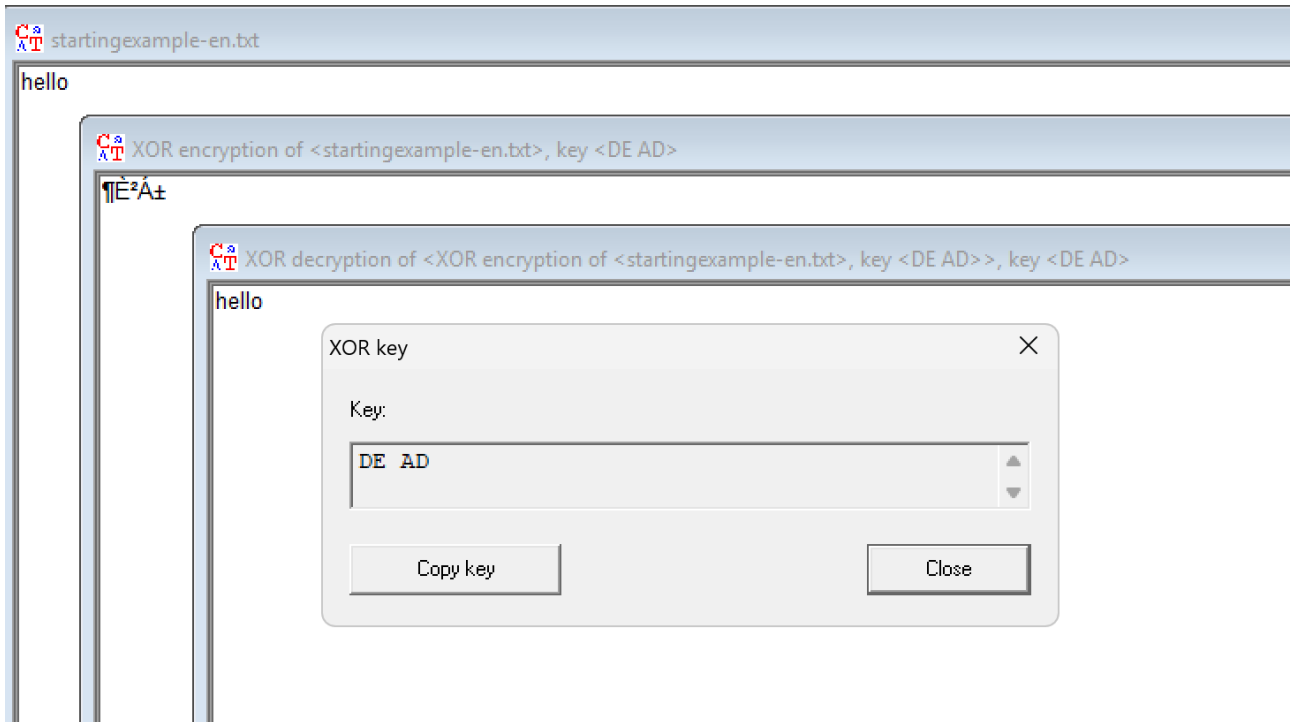




-



- Đối chiếu với Cryptool:



- [Code: https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/XOR.cs](https://github.com/tofumapu/Network-Security/blob/main/LAB01/LAB01/XOR.cs)

```
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string inputText = richTextBox1.Text;
    string key = textBox1.Text;
    richTextBox2.Text = XOREncryptDecrypt(inputText, key);
}

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    string inputText = richTextBox1.Text;
    string key = textBox1.Text;
    richTextBox2.Text = XOREncryptDecrypt(inputText, key);
}
```

```
private string XOREncryptDecrypt(string text, string hexKey)
{
    string hexa = "";
    if (!IsValidHex(hexKey))
    {
        MessageBox.Show("Khóa phải ở dạng thập lục phân (0-9, A-F)!", "Lỗi", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
        return string.Empty;
    }
    byte[] keyBytes = HexStringToBytes(hexKey);
    StringBuilder result = new StringBuilder();
    result.Append("Result: ");
    for (int i = 0; i < text.Length; i++)
    {
        result.Append((char)(text[i] ^ keyBytes[i % keyBytes.Length]));
    }
    return result.ToString();
}

1 reference
private bool IsValidHex(string hex)
{
    return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(hex, @"^A\b[0-9A-Fa-f]+\bZ$");
}

1 reference
private byte[] HexStringToBytes(string hex)
{
    int length = hex.Length;
    byte[] bytes = new byte[length / 2];

    for (int i = 0; i < length; i += 2)
    {
        bytes[i / 2] = Convert.ToByte(hex.Substring(i, 2), 16);
    }

    return bytes;
}
```

- Giải thích cách hoạt động:
 - + Người dùng tiến hành cung cấp key (dạng thập lục phân để có thể dễ dàng thao tác trên dữ liệu dạng nhị phân và tránh những ký tự không mong muốn đồng thời có thể dễ đọc) và message mà người dùng cần mã hoá.
 - + Văn bản sau đó được mã hoá bằng cách XOR với từng bytes của khoá để tạo thành thông điệp được mã hoá $\text{text}[i] \oplus \text{keyBytes}[i \% \text{keyBytes.Length}]$.
 - + Thông điệp mã hoá cũng có thể được giải mã theo công thức:
 - + $(A \oplus B) \oplus B = A$ hay $(A \oplus B) \oplus B = A$.

-